KVM vs VirtualBox: Análise da Virtualização

Tomás Gomes (M16516), Bernardo Henriques (M16703)
Departamento de Informática, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal

***Resumo*—Este trabalho compara o desempenho do KVM (Tipo 1) e do Oracle VirtualBox (Tipo 2) num computador com Ubuntu 24.04. Utilizaram-se SysBench, iPerf3 e IOzone para avaliar CPU, memória, rede e sistema de ficheiros. Realizaram-se três execuções por cenário, exceto na referência de rede do hospedeiro, proveniente de ensaios preliminares. Em CPU e memória, as diferenças médias face ao hospedeiro situaram-se entre 0,92% e 3,23%. Em TCP, o KVM atingiu 45,00 Gbit/s e o VirtualBox 2,02 Gbit/s. A comparação quantifica as diferenças nas configurações testadas, mas não isola o efeito do tipo de hypervisor.**

***Index Terms*—Virtualização, KVM, VirtualBox, Hypervisor, Benchmarking, Overhead, Centros de Dados.**

I. Introdução

A computação em nuvem (*cloud computing*) permite aumentar a taxa de utilização do hardware físico, escalar serviços e reduzir custos operacionais [1], [2]. Este modelo baseia-se na virtualização, que abstrai o hardware físico e permite consolidar várias máquinas virtuais (VMs) isoladas num único servidor físico [1], [3].

Apesar destas vantagens, o gestor de máquinas virtuais (*hypervisor*) consome recursos e introduz perdas de desempenho (*overhead*) no processador (CPU), memória RAM, interfaces de rede e sistema de ficheiros [1], [4]. Este impacto depende da carga de trabalho, da implementação do hypervisor e da configuração dos dispositivos virtuais. Por isso, a classificação em Tipo 1 ou Tipo 2 não determina, por si só, o desempenho observado [1], [5].

O objetivo deste trabalho consiste em instalar, configurar e comparar o desempenho do KVM e do VirtualBox num único nó físico (*single node*), executando uma bateria de benchmarks com repetições e quantificando o *overhead* face ao sistema hospedeiro.

As principais contribuições deste trabalho são: (i) a implementação de dois ambientes de virtualização com recursos nominais equivalentes; (ii) a avaliação comparativa de CPU, memória, rede e armazenamento, incluindo a quantificação das diferenças face ao hospedeiro; e (iii) a análise da variabilidade experimental e das limitações associadas às configurações utilizadas.

O restante artigo está organizado da seguinte forma: a Secção II apresenta o enquadramento teórico e o trabalho relacionado; a Secção III descreve os cenários avaliados e as fórmulas de cálculo; a Secção IV detalha o ambiente experimental e os benchmarks; a Secção V apresenta e analisa as tabelas e os gráficos obtidos; e a Secção VI sintetiza as conclusões e limitações do estudo.

II. Enquadramento Teórico

A. Tipos de Hypervisors

Os requisitos formais para arquiteturas virtualizáveis foram definidos por Popek e Goldberg [6]. Quanto ao nível de implementação, os hypervisores classificam-se em dois tipos principais [1], [7]:

- **Hypervisor Tipo 1 (*Bare-metal* / Nativo):** Executa diretamente sobre o hardware físico ou integrado no kernel. O KVM (*Kernel-based Virtual Machine*) integra capacidades de virtualização no kernel Linux, recorrendo a extensões de hardware (Intel VT-x / AMD-V). Em conjunto com QEMU, pode utilizar dispositivos paravirtualizados VirtIO para rede e armazenamento [8]–[10].
- **Hypervisor Tipo 2 (*Host-Based*):** Executa sobre um sistema operativo hospedeiro como uma aplicação, dependendo deste para o escalonamento e acesso aos periféricos. O Oracle VirtualBox enquadra-se nesta categoria, adicionando uma camada intermédia entre a VM e o hardware [1], [11].

B. Fontes de Overhead

As perdas de desempenho na virtualização resultam da gestão e interceção de recursos entre o sistema convidado (*guest*) e o hospedeiro [4]:

- **CPU e Memória:** O escalonamento duplo (no *guest* e no hypervisor) e a tradução de endereços de memória virtual-para-física em duas etapas introduzem latência, embora o suporte de hardware na CPU e na MMU (como *Extended Page Tables*) reduza este custo [1].
- **Rede:** O desempenho depende do adaptador virtual, dos drivers e do modo de ligação, como NAT ou bridge. VirtIO é uma interface para dispositivos paravirtualizados; NAT é um mecanismo de encaminhamento e tradução de endereços, não constituindo alternativas mutuamente exclusivas [12].
- **Sistema de Ficheiros:** O acesso ao disco passa pelo sistema de ficheiros do *guest* e pelo sistema de ficheiros do *host*, estando sujeito a escalonamento duplo de I/O, mudanças de contexto (*world switches*) [13] e à interação com a memória cache de ambos os sistemas [14].

C. Trabalhos Relacionados

Louro [1] avaliou o desempenho de infraestruturas de elevada disponibilidade baseadas em Microsoft Hyper-V (Tipo 1) e Docker Swarm recorrendo às ferramentas IOzone, RAMspeed, Geekbench e iPerf3. O estudo utilizou uma infraestrutura de elevada disponibilidade e tecnologias distintas das aqui

avaliadas; serve de referência metodológica para a escolha dos benchmarks, mas os valores não são diretamente comparáveis com os deste trabalho. De forma complementar, Felter et al. [10] compararam KVM com contentores Linux e reportaram que cargas de CPU e memória podem aproximar-se do desempenho nativo, salientando a importância da configuração do I/O para os resultados. Diferentemente desses estudos, o presente trabalho compara KVM e VirtualBox num único nó Linux, utilizando o hospedeiro como referência de desempenho.

III. Arquitetura e Cálculo de Desempenho

A. Cenários Implementados

Os testes foram executados sequencialmente num único computador, mantendo apenas uma VM ativa de cada vez para reduzir a contenção de recursos. Foram avaliados três cenários:

1) **Sistema de Referência (Host Nativo):** Execução direta dos benchmarks no sistema operativo Ubuntu do computador físico.
2) **Cenário KVM (Tipo 1):** Máquina virtual executada sobre QEMU/KVM, gerida via *libvirt*, com rede virtual e interface paravirtualizada *virtio*. O controlador de disco efetivo não foi identificado nos registos.
3) **Cenário VirtualBox (Tipo 2):** Máquina virtual executada no Oracle VirtualBox com controlador de armazenamento virtualizado e interface de rede em modo NAT padrão.

B. Variação Relativa e Overhead Aparente

Para quantificar a variação relativa face à referência nas métricas em que valores maiores são melhores (*events/s*, *MiB/s* e *Gbit/s*), adotou-se a Equação (1):

$$\Delta_{\mathrm{ref}}(\%) = 100\,\frac{X_{\mathrm{Host}} - X_{\mathrm{VM}}}{X_{\mathrm{Host}}} \tag{1}$$

onde X_{Host} representa a referência no hospedeiro e X_{VM} a média das três execuções. Pela convenção adotada, $\Delta_{\mathrm{ref}} > 0$ indica desempenho inferior ao host e $\Delta_{\mathrm{ref}} < 0$ indica desempenho superior; um sinal negativo não representa custo de virtualização negativo. Esta medida descreve uma diferença relativa, não isola o overhead causal. No TCP, o host foi medido uma única vez em loopback, com um percurso diferente do das VMs.

O *jitter* UDP é apresentado em milissegundos, sem cálculo de overhead, devido às diferenças entre os percursos de rede avaliados.

IV. Configuração Experimental

A Tabela I sintetiza as características de hardware e software do computador físico (*Host*) e das máquinas virtuais. As VMs receberam os mesmos recursos nominais (2 vCPUs, 4096 MiB de RAM e 25 GiB de disco) e o mesmo sistema operativo convidado; contudo, os adaptadores de rede diferiram e não foi demonstrada equivalência das políticas de cache e dos percursos de armazenamento.

Tabela I
Especificações do Ambiente de Testes

Componente	Especificação Técnica
Hospedeiro (Host)	
Processador	12th Gen Intel Core i5-12450H
Memória RAM	15 GiB DDR4 (4,0 GiB Swap)
Dispositivo externo	SSD Samsung T-Shield, 1 TB
Sistema Operativo	Ubuntu 24.04.5 LTS (*noble*, x86_64)
Máquinas Virtuais (Recursos Equivalentes)	
Sistema Operativo Guest	Ubuntu Server 24.04 LTS (CLI, `ext4`)
Recursos Atribuídos	2 vCPUs, 4096 MiB RAM, 25 GiB Disco
Hypervisor Tipo 1	QEMU 8.2.2 / KVM (*libvirt* 10.0.0, `virtio`)
Hypervisor Tipo 2	Oracle VirtualBox 7.1.18 (r173720, NAT)

A. Implementação das Máquinas Virtuais

O KVM foi instalado com os componentes *qemu-kvm* e *libvirt*, utilizando o *virt-manager* para gerir a VM. A instalação inicial do VirtualBox falhou na compilação do módulo *virtualbox-dkms*; posteriormente, instalou-se a versão 7.1.18 da Oracle e assinaram-se os módulos através de uma chave MOK, mantendo o *Secure Boot* ativo. Ambas as VMs utilizaram Ubuntu Server 24.04 (ISO 24.04.4), 2 vCPUs, 4096 MiB de RAM e 25 GiB de disco. Os testes foram sequenciais, por SSH, com apenas uma VM ativa de cada vez.

B. Topologia de Rede

A Figura 1 resume a rede utilizada nos ensaios. O host atuou como servidor iPerf3, enquanto as VMs comunicaram através de redes virtuais distintas: a rede *default* do libvirt (KVM) e a rede NAT do VirtualBox. A rede predefinida do libvirt utiliza normalmente NAT [15], mas o respetivo XML não foi guardado. Os endereços IP e os respetivos gateways estão identificados no esquema.

Nos testes TCP, ambas as VMs enviaram dados para o host. No UDP, o KVM utilizou o sentido inverso (host–VM). Para acesso SSH ao VirtualBox, foi configurado o reencaminhamento da porta 2222 do host para a porta 22 do convidado. Como o tráfego foi local, os resultados não medem a capacidade da ligação Wi-Fi externa.

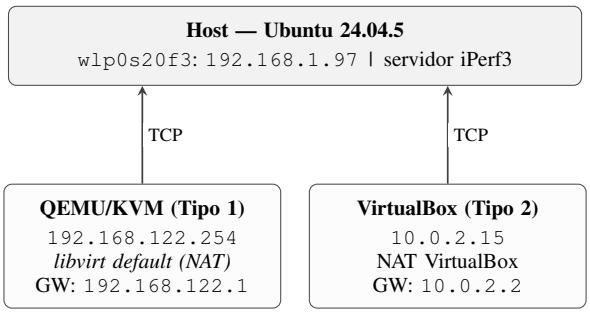


Figura 1. Topologia lógica do tráfego TCP (VM–host). No UDP, o KVM utilizou sentido reverso (host–VM).

Foi identificado um SSD externo Samsung T-Shield de 1 TB; não está confirmado se os ficheiros de disco das

VMs ou os testes do hospedeiro utilizaram este dispositivo. Assim, o IOzone caracteriza o caminho de I/O efetivamente utilizado, sem permitir inferir o desempenho físico de um SSD específico.

Na campanha final, CPU, memória e IOzone foram executados três vezes em cada ambiente. TCP e UDP foram repetidos três vezes em cada VM (30 s por execução); as referências de rede do host provêm de medições únicas em loopback, efetuadas nos ensaios preliminares (10 s). Nas séries de três execuções apresentam-se a média amostral ($\bar{x}$) e o desvio-padrão amostral (s). Não foi utilizado um conjunto de dados externo: as cargas de trabalho são geradas pelos próprios benchmarks. Foram utilizados três benchmarks:

1) **SysBench (CPU e RAM) [16]:** No teste de CPU, avaliou-se o cálculo de números primos até 20 000 com 2 *threads* durante 30 segundos:
   `sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 --threads=2 --time=30 run`
   No teste de memória RAM, realizaram-se operações de escrita totalizando 10 GiB em blocos de 1 MiB, com 2 *threads*:
   `sysbench memory --memory-block-size=1M --memory-total-size=10G --threads=2 run`
2) **iPerf3 (Rede TCP e UDP) [17]:** Executado em modelo cliente-servidor com o servidor no hospedeiro (`iperf3 -s`). No hospedeiro, a medição de referência foi realizada por *loopback* (`127.0.0.1`). Nas VMs (30 segundos por execução), o tráfego TCP foi enviado para o endereço do hospedeiro (`192.168.1.97`):
   `iperf3 -c 192.168.1.97 -t 30`
   Nos ensaios UDP, o débito solicitado foi de 100 Mbit/s. O VirtualBox utilizou o sentido VM–host, enquanto no KVM foi utilizado o modo reverso (host–VM) na rede virtual `192.168.122.0/24`. Os comandos diferiram pelo endereço do servidor e pela opção `-R` no KVM.
3) **IOzone v3.506 (Sistema de Ficheiros) [18]:** Avaliaram-se seis operações (*Write*, *Re-write*, *Read*, *Re-read*, *Random Read* e *Random Write*) com 2 processos, cada um utilizando um ficheiro de 512 MiB, e registos de 4 KiB. A opção `-I` solicita I/O direto (`O_DIRECT`) no sistema onde o teste é executado:
   `iozone -I -t 2 -s 512m -r 4k -i 0 -i 1 -i 2`

C. Controlo Experimental e Reprodutibilidade

A atribuição de 2 vCPUs e 4 GiB de RAM a cada VM procurou uniformizar os recursos nominais, mas não garante uma comparação isolada dos hypervisors. O host executou os mesmos dois *threads* de CPU e memória, sem impor um limite equivalente de recursos físicos. A utilização sequencial das máquinas reduziu a concorrência direta, mas não controla necessariamente variações térmicas, de frequência do processador ou atividades de fundo.

O IOzone usou dois processos e ficheiros de 512 MiB, com `O_DIRECT`; esta opção não uniformiza a cache no sistema hospedeiro ou a configuração dos controladores virtuais. Na rede, a referência de *loopback* difere dos percursos através de interfaces virtuais. Os ficheiros de saída individuais foram preservados e os valores agregados calculados a partir de três repetições, quando disponíveis. A dispersão é descrita por média e desvio-padrão, sem testes de equivalência estatística.

V. Resultados Experimentais e Análise

A. Desempenho de Processador e Memória RAM

A Tabela II e a Figura 2 apresentam os resultados dos testes de CPU e memória RAM obtidos com o SysBench.

Tabela II
SysBench: média ± desvio-padrão ($n = 3$) e Δ_{ref} (%)

Ambiente	CPU (events/s)	Δ CPU	RAM (MiB/s)	Δ RAM
Host Nativo	$2869{,}58 \pm 32{,}79$	—	$54778{,}03 \pm 1161{,}96$	—
KVM (Tipo 1)	$2843{,}19 \pm 58{,}78$	**0,92%**	$53006{,}65 \pm 2891{,}10$	**3,23%**
VBox (Tipo 2)	$2812{,}34 \pm 33{,}62$	**1,99%**	$53059{,}62 \pm 2793{,}45$	**3,14%**

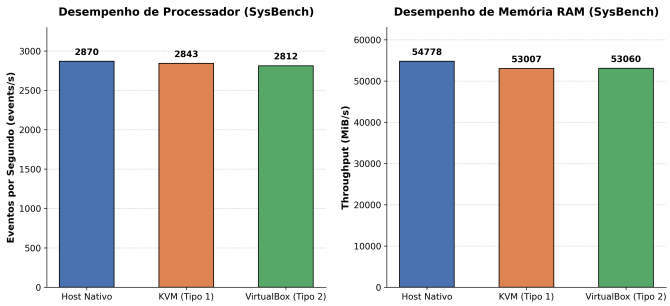


Figura 2. Desempenho médio de CPU e memória (três execuções); desvios-padrão na Tabela II.

Os valores correspondem à média e ao desvio-padrão amostral das três execuções por ambiente; as percentagens Δ indicam a variação relativa face ao host, conforme a Equação (1).

No teste de CPU, o KVM registou $2843{,}19 \pm 58{,}78$ eventos/s e o VirtualBox $2812{,}34 \pm 33{,}62$ eventos/s, face a $2869{,}58 \pm 32{,}79$ eventos/s no host. As reduções médias foram de 0,92% e 1,99%, respetivamente. No teste sintético de escrita em memória, as reduções médias foram de 3,23% (KVM) e 3,14% (VirtualBox). Com apenas três execuções por cenário e dispersão entre repetições, estes resultados não permitem estabelecer superioridade consistente nem equivalência estatística entre as plataformas. Na RAM, o desvio-padrão equivale a cerca de 5,45% da média no KVM e 5,26% no VirtualBox, acima das reduções médias observadas face ao host. Esta variabilidade reforça a necessidade de interpretar diferenças pequenas com prudência.

B. Desempenho de Rede (TCP e UDP)

A Tabela III e a Figura 3 apresentam os resultados de rede obtidos com a ferramenta iPerf3.

Os testes TCP registaram $45{,}00 \pm 1{,}67$ Gbit/s no KVM e $2{,}02 \pm 0{,}03$ Gbit/s no VirtualBox (95,51% menos face ao KVM). As diferenças face à referência de 66,50 Gbit/s em loopback foram de 32,33% e 96,96%, respetivamente. Contudo, estas percentagens não isolam o custo da virtualização: a VM

Tabela III
IPERF3: MÉDIA $\pm$ DESVIO-PADRÃO ($n = 3$ NAS VMS); Δ_{ref} NO TCP (%)

Ambiente	TCP (Gbit/s)	Δ TCP	Jitter UDP (ms)
Host (Loopback)*	66,50	—	0,014
KVM (Tipo 1)	$45{,}00 \pm 1{,}67$	**32,33%**	$0{,}004 \pm 0{,}001$
VirtualBox (T2)	$2{,}02 \pm 0{,}03$	**96,96%**	$0{,}003 \pm 0{,}001$

* Uma medição preliminar por protocolo, com 10 s, em loopback (127.0.0.1).

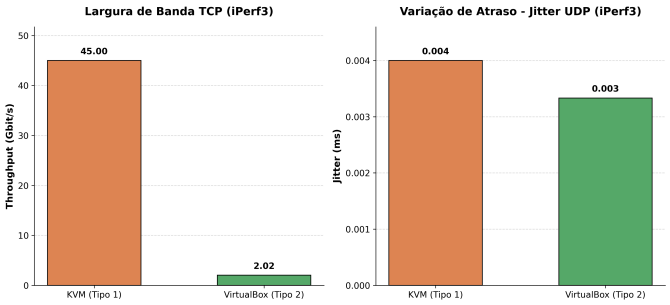


Figura 3. Desempenho médio TCP e jitter UDP das VMs (três execuções); desvios-padrão na Tabela III.

KVM usou VirtIO na rede `default` do libvirt (normalmente NAT), enquanto a VM VirtualBox usou o seu modo NAT. Embora ambas sejam redes virtualizadas com tradução de endereços, os adaptadores e percursos de software não são equivalentes.

Nos ensaios UDP a 100 Mbit/s não se observaram perdas de datagramas. O jitter médio foi de $0{,}004 \pm 0{,}001$ ms no KVM e $0{,}003 \pm 0{,}001$ ms no VirtualBox. Como as direções de tráfego (host–VM no KVM e VM–host no VirtualBox) não foram equivalentes, os valores de jitter não permitem concluir qual das plataformas apresenta menor latência. Como o tráfego UDP foi solicitado a 100 Mbit/s, estes ensaios verificam o comportamento nesse nível de carga, não a capacidade máxima das interfaces virtuais.

C. Desempenho de Armazenamento (IOzone)

A Tabela IV apresenta a média, o desvio-padrão e a variação relativa face ao host nas seis operações do IOzone. A Figura 4 compara os valores médios em escala logarítmica.

Os resultados correspondem ao throughput agregado indicado por *Children see throughput*, convertido de kB/s para MiB/s. O KVM apresentou os maiores valores nas seis operações; o VirtualBox superou o host nas três escritas, mas ficou abaixo nas três leituras. Por exemplo, em *Random Read*, o KVM registou 325,57 MiB/s contra 42,99 MiB/s no host, ou cerca de 7,57 vezes o valor da referência ($\Delta_{\text{ref}} = -657{,}32\%$).

Esta diferença não significa "overhead físico negativo" nem prova que o KVM acelera o SSD. A opção `O_DIRECT` solicita I/O direto no sistema onde é executada, mas não uniformiza os controladores virtuais, caches ou caminhos físicos de armazenamento. Os dados recolhidos não permitem isolar o mecanismo responsável pelos valores elevados. Além disso, cada ficheiro de teste (512 MiB) é inferior à memória atribuída a cada VM (4 GiB), o que torna especialmente relevante documentar políticas de cache e o *backend* de armazenamento ao interpretar leituras repetidas.

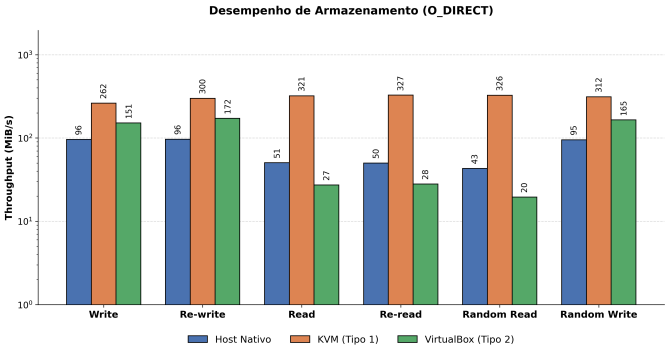


Figura 4. IOzone: throughput médio agregado em escala logarítmica (2 processos de 512 MiB, `O_DIRECT`).

A Tabela V sintetiza a comparação direta entre KVM e VirtualBox, considerando uma métrica representativa de cada subsistema. A variação percentual utiliza o KVM como referência, distinguindo-se das comparações anteriores face ao hospedeiro.

As diferenças médias em CPU e RAM foram reduzidas, não permitindo estabelecer uma superioridade consistente. Em contrapartida, o KVM apresentou maior throughput nas operações de armazenamento e no ensaio TCP. Contudo, estes resultados dependem das configurações dos dispositivos virtuais e não isolam o efeito do tipo de hypervisor.

D. Discussão das Ameaças à Validade

As diferenças de CPU e RAM são pequenas relativamente à dispersão observada em algumas séries. No TCP, a distância entre 45,00 e 2,02 Gbit/s é expressiva, mas combina mecanismos de virtualização e percursos de rede distintos; por isso, não pode ser atribuída apenas à classe Tipo 1/Tipo 2. No IOzone, os ganhos relativos superiores a 100% em várias operações significam apenas que o throughput medido foi superior à referência, não que a máquina virtual tenha acelerado o dispositivo físico.

A unidade de repetição estatística foi sempre a execução completa do benchmark, e não cada intervalo de um segundo apresentado pelo iPerf3. No SysBench de memória, os 10 GiB referem-se ao volume total de operações sintéticas, não a 10 GiB de dados distintos necessariamente transferidos para a DRAM. Já as taxas do IOzone são reportadas pelos processos filhos e não constituem uma medição direta da largura de banda física do SSD. Estas distinções evitam generalizar os resultados para serviços reais ou cargas com padrões de acesso distintos.

A validade externa também é limitada a um computador, a um conjunto fixo de recursos por VM e às cargas sintéticas escolhidas. As três repetições permitem reportar variabilidade amostral, mas não caracterizam todas as condições de utilização. Ainda assim, o procedimento e os resultados individuais

Tabela IV
IOZONE: THROUGHPUT (MIB/S; MÉDIA ± DESVIO-PADRÃO; $n = 3$) E VARIAÇÃO RELATIVA FACE AO HOST (%).

Operação	Host	KVM	Δ KVM (%)	VirtualBox	Δ VBox (%)
Write	$95{,}87 \pm 1{,}28$	$261{,}78 \pm 10{,}36$	$-173{,}05$	$151{,}48 \pm 7{,}83$	$-58{,}00$
Re-write	$96{,}48 \pm 1{,}35$	$299{,}63 \pm 28{,}98$	$-210{,}56$	$172{,}02 \pm 11{,}70$	$-78{,}30$
Read	$50{,}60 \pm 1{,}09$	$320{,}63 \pm 15{,}52$	$-533{,}67$	$27{,}31 \pm 1{,}99$	$+46{,}04$
Re-read	$50{,}10 \pm 0{,}54$	$326{,}81 \pm 5{,}65$	$-552{,}33$	$28{,}07 \pm 0{,}32$	$+43{,}97$
Random Read	$42{,}99 \pm 2{,}57$	$325{,}57 \pm 4{,}79$	$-657{,}32$	$19{,}56 \pm 1{,}88$	$+54{,}49$
Random Write	$94{,}88 \pm 4{,}22$	$312{,}41 \pm 7{,}44$	$-229{,}28$	$164{,}63 \pm 14{,}86$	$-73{,}52$

$\Delta_{\mathrm{ref}} = 100\,(\mathrm{Host} - \mathrm{VM})/\mathrm{Host}$; $\Delta_{\mathrm{ref}} < 0$ significa throughput superior ao host.

Tabela V
SÍNTESE COMPARATIVA DO DESEMPENHO DOS HYPERVISORS NAS CARGAS SELECIONADAS ($n = 3$).

Subsistema	Métrica	KVM	VirtualBox	Δ_{KVM} (%)	Melhor
CPU	Eventos/s	2843,19	2812,34	+1,09	Inconclusivo
RAM	Escrita (MiB/s)	53006,65	53059,62	-0,10	Inconclusivo
Disco	Random Read (MiB/s)	325,57	19,56	+93,99	KVM
Rede	TCP (Gbit/s)	45,00	2,02	+95,51	KVM*

$\Delta_{\mathrm{KVM}} = 100(X_{\mathrm{KVM}} - X_{\mathrm{VBox}})/X_{\mathrm{KVM}}$. Valores positivos indicam menor throughput no VirtualBox. As vantagens observadas referem-se às configurações testadas. *Percursos de rede não equivalentes.

podem ser auditados pelos logs, CSVs e scripts de análise disponibilizados com o trabalho.

VI. CONCLUSÕES

Avaliou-se QEMU/KVM e VirtualBox num único nó Ubuntu, com cargas sintéticas de CPU, memória, rede e armazenamento. Em CPU e memória, as reduções face ao host foram de 0,92% a 3,23%. Em TCP, o KVM registou 45,00 Gbit/s contra 2,02 Gbit/s no VirtualBox; no IOzone, o KVM liderou as seis operações.

Os resultados descrevem estas configurações, sem demonstrar superioridade universal dos hypervisors Tipo 1. As limitações incluem redes e percursos de I/O não equivalentes, referência TCP/UDP única e preliminar, três repetições por cenário e localização dos discos virtuais não confirmada. O contraste entre as diferenças reduzidas em CPU/RAM e os resultados de I/O reforça a importância de documentar os controladores, os percursos de comunicação e a referência utilizada. Uma comparação futura deverá uniformizar redes e armazenamento.

REFERÊNCIAS

[1] A. F. C. Louro, "Comparação do desempenho de infraestruturas virtualizadas de elevada disponibilidade usando hypervisors nativos ou containers: Microsoft Hyper-V versus Docker," Master's thesis, Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal, 2018. [Online]. Available: https://ubibliorum.ubi.pt/handle/10400.6/9837

[2] M. Armbrust, A. Fox, R. Griffith, A. D. Joseph, R. Katz, A. Konwinski, G. Lee, D. Patterson, A. Rabkin, I. Stoica, and M. Zaharia, "A view of cloud computing," *Communications of the ACM*, vol. 53, no. 4, pp. 50–58, 2010.

[3] K. Hwang, G. C. Fox, and J. J. Dongarra, *Distributed and Cloud Computing: From Parallel Processing to the Internet of Things*. Morgan Kaufmann, 2011.

[4] P. Enberg, "A performance evaluation of hypervisor, unikernel, and container network I/O virtualization," Master's thesis, University of Helsinki, 2016. [Online]. Available: https://helda.helsinki.fi/server/api/core/bitstreams/2326d8f7-23fe-4249-b6f2-5627c0c9bc99/content

[5] Universidade da Beira Interior, "Conteúdos das aulas teóricas da unidade curricular virtualização e centros de dados," material didático da unidade curricular, acesso restrito. [Online]. Available: https://moodle.ubi.pt/

[6] G. J. Popek and R. P. Goldberg, "Formal requirements for virtualizable third generation architectures," *Communications of the ACM*, vol. 17, no. 7, pp. 412–421, 1974.

[7] H. Lee, "Virtualization basics: Understanding techniques and fundamentals," School of Informatics and Computing, Indiana University, 2014. [Online]. Available: https://archive-infomall.org/publications/virtualization.pdf

[8] A. Kivity, Y. Kamay, D. Laor, U. Lublin, and A. Liguori, "KVM: the Linux virtual machine monitor," in *Proceedings of the Linux Symposium*, vol. 1, 2007, pp. 225–230.

[9] Linux KVM Project, "KVM — kernel-based virtual machine," página oficial do projeto. [Online]. Available: https://www.linux-kvm.org/page/Main_Page

[10] W. Felter, A. Ferreira, R. Rajamony, and J. Rubio, "An updated performance comparison of virtual machines and Linux containers," in *2015 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS)*, 2015, pp. 171–172.

[11] Oracle Corporation, "Oracle VM VirtualBox," documentação oficial. [Online]. Available: https://www.virtualbox.org/

[12] R. Russell, "Virtio: Towards a de-facto standard for virtual I/O devices," *ACM SIGOPS Operating Systems Review*, vol. 42, no. 5, pp. 95–103, 2008.

[13] J. Sugerman, G. Venkitachalam, and B.-H. Lim, "Virtualizing I/O devices on VMware Workstation's hosted virtual machine monitor," in *USENIX Annual Technical Conference*, 2001, pp. 1–14.

[14] D. P. Bovet and M. Cesati, *Understanding the Linux Kernel*, 3rd ed. O'Reilly Media, 2005.

[15] libvirt Project, "Virtual networking," documentação oficial, acedido em outubro de 2026. [Online]. Available: https://wiki.libvirt.org/Networking.html

[16] A. Kopytov and contributors, "SysBench: Scriptable database and system performance benchmark." [Online]. Available: https://github.com/akopytov/sysbench

[17] ESnet / Lawrence Berkeley National Laboratory, "iPerf3: A TCP, UDP, and SCTP network bandwidth measurement tool." [Online]. Available: https://software.es.net/iperf/

[18] IOzone Project, "IOzone filesystem benchmark." [Online]. Available: https://www.iozone.org/